

LAPORAN PRAKTIKUM

MODUL 2

TEKNOLOGI IOT II

Disusun dalam rangka memenuhi Syarat Kelengkapan Praktikum Mata Kuliah Teknologi IOT 2



Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Khoiru Nizar

NPM : 25782018

Jurusan : Teknologi Informasi

Program Study : Teknologi Rekayasa Internet

Kelas : 3A

Dosen Pengampu :

Dr. ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T.,M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

**MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA
BANDAR**

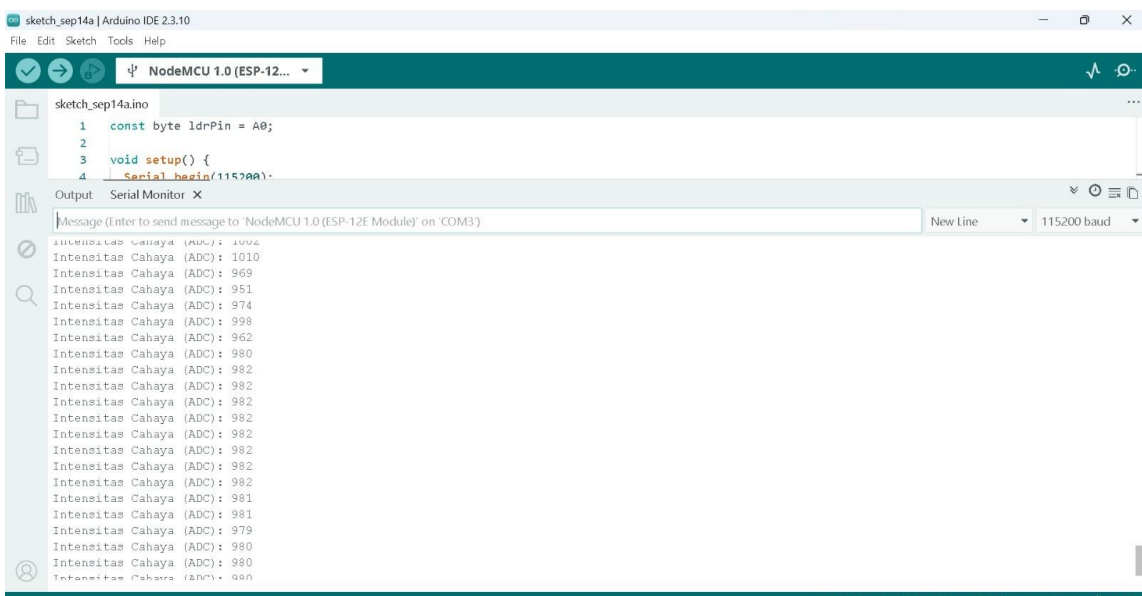
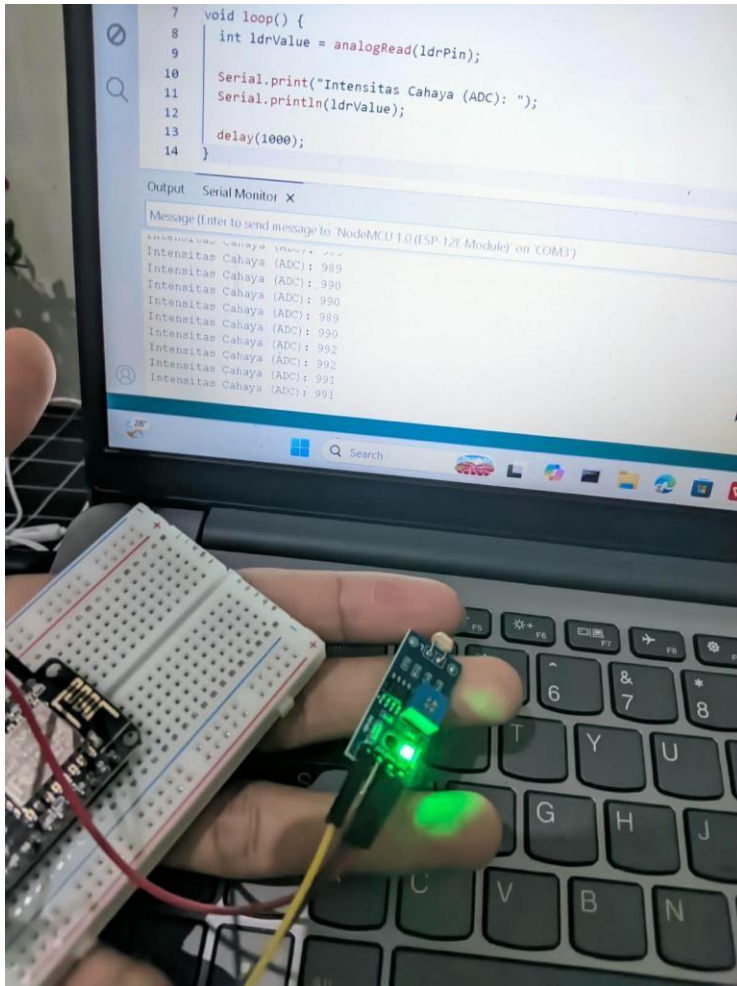
LAMPUNG POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2026/2027

MODUL 2

PRAKTIKUM 1 :

Sensor berhasil mendeteksi intensitas Cahaya saat diberi senter handphone.

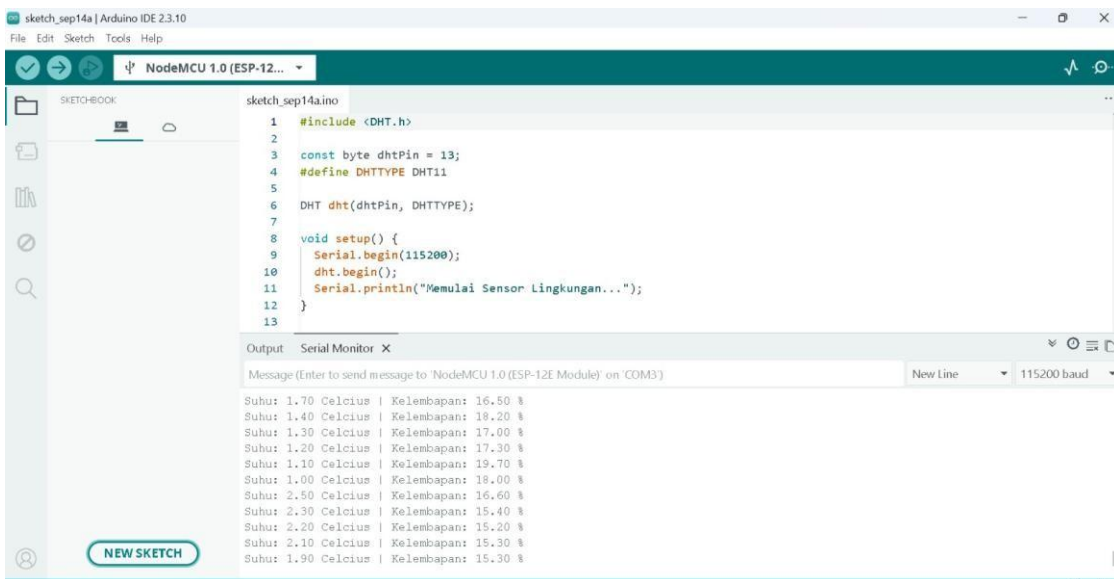
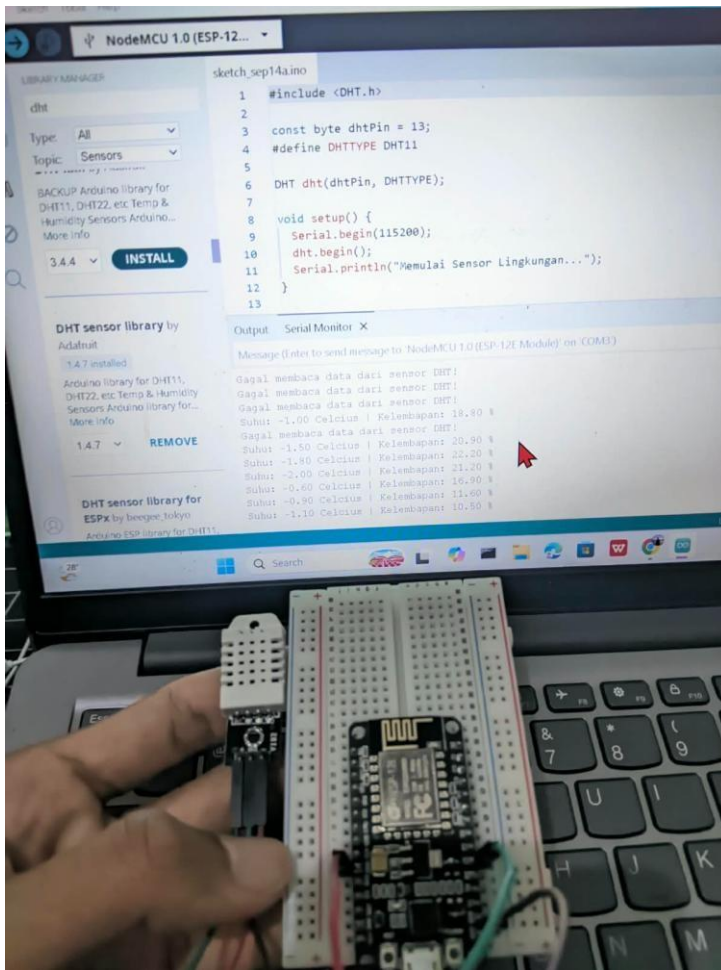


Langkah Kerja Rangkaian:

1. Tancapkan satu kaki LDR ke lubang *breadboard* yang terhubung langsung ke pin 3V3 (3.3 Volt) NodeMCU.
2. Tancapkan kaki LDR yang satunya ke sebuah jalur parit kosong di *breadboard*.
3. Hubungkan parit LDR tersebut dengan pin A0 menggunakan sebuah kabel *jumper*.
4. Pada parit LDR yang sama (sejajar dengan kabel ke A0), pasang salah satu kaki Resistor 10k Ohm.
5. Hubungkan ujung hulu Resistor 10k Ohm tersebut ke rel GND.

PRAKTIKUM 2 :

Sernsor DHT berhasil mendeteksi Suhu dan Kelembapan.



Langkah Kerja Rangkaian:

1. Hubungkan pin VCC / + / 3V3 pada DHT ke pin 3V3 NodeMCU.
2. Hubungkan pin GND / - pada DHT ke pin GND NodeMCU.
3. Hubungkan pin DATA / OUT / S pada DHT ke pin D7 (GPIO 13) pada NodeMCU.

LATIHAN

- **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Nilai maksimal ADC yang terbaca adalah 1023 karena NodeMCU (ESP8266) memiliki ADC beresolusi 10-bit.

Secara matematis, sistem biner 10-bit dapat menyatakan nilai sebanyak $2^{10} = 1024$ kombinasi status, yang direpresentasikan dalam rentang angka desimal dari 0 hingga 1023.

- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Rumus untuk mengonversi nilai ADC (0–1023) ke rentang persentase (0%–100%) adalah:

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Nilai ADC}}{1023.0} \right) \times 100$$

- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Pada *Relay* bertipe *Active-Low*, sinyal LOW akan menyalakan relay (menghubungkan kontak), sedangkan sinyal HIGH akan mematikan relay (memutuskan kontak).

Jika program mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`, maka:

- Sinyal pemicu relay menjadi tidak aktif/mati.
- Aktuator (lampu ruangan) yang terhubung pada jalur Normally Open (NO) akan padam/mati.

- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Kode logika sederhana menggunakan if ($\text{nilaiLDR} < 200$) untuk menyalakan LED D1 pada kondisi gelap.